LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Afif Mumtaz 2609106069

Kelas B2 ‘26

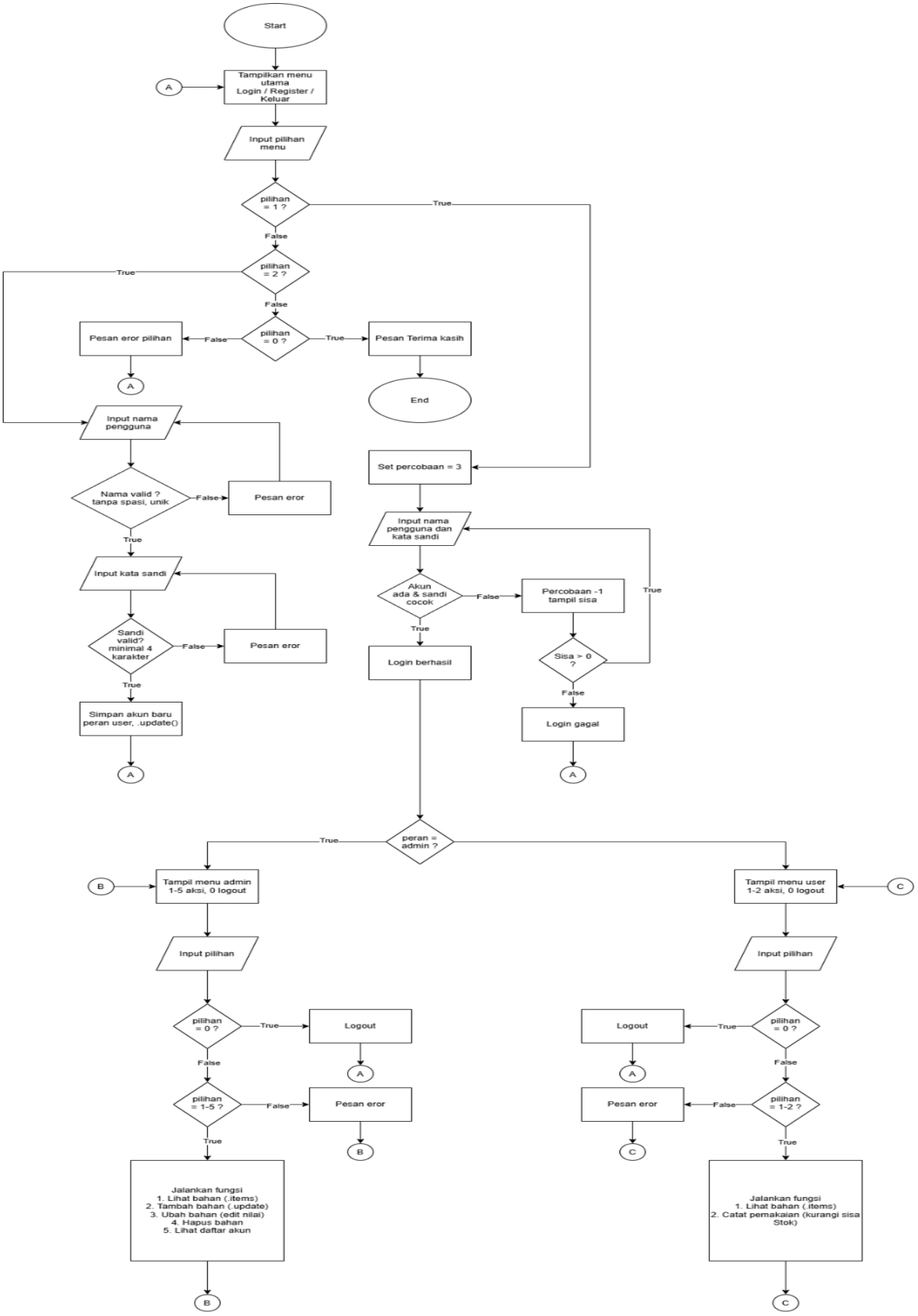
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. FLOWCHART


Start
A
Tampilkan menu utama Login / Register / Keluar
Input pilihan menu
pilihan = 1 ?
True
False
pilihan = 2 ?
True
False
pilihan = 0 ?
False
True
Pesan eror pilihan
Pesan Terima kasih
A
End
Input nama pengguna
Nama valid ? tanpa spasi, unik
False
Pesan eror
True
Input kata sandi
Sandi valid? minimal 4 karakter
False
Pesan eror
True
Simpan akun baru peran user, .update()
A
Set percobaan = 3
Input nama pengguna dan kata sandi
Akun ada & sandi cocok
False
Percobaan -1 tampil sisa
True
Sisa > 0 ?
False
Login gagal
A
True
Login berhasil
peran = admin ?
True
B
Tampil menu admin 1-5 aksi, 0 logout
Input pilihan
pilihan = 0 ?
True
Logout
A
False
pilihan = 1-5 ?
False
Pesan eror
B
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Tambah bahan (.update)
3. Ubah bahan (edit nilai)
4. Hapus bahan
5. Lihat daftar akun
B
C
Tampil menu user 1-2 aksi, 0 logout
Input pilihan
Logout
True
pilihan = 0 ?
A
False
Pesan eror
False
pilihan = 1-2 ?
C
True
Jalankan fungsi
1. Lihat bahan (.items)
2. Catat pemakaian (kurangi sisa Stok)
C

2. Deskripsi Singkat Program

Sistem informasi sisa stok bahan makanan kos mingguan adalah aplikasi berbasis terminal yang dibuat dengan python untuk membantu pencatatan dan pemantauan stok bahan makanan di kos. seluruh data disimpan menggunakan dictionary, dan aplikasi mendukung banyak pengguna (multiuser) dengan dua peran, yaitu admin dan user.

3. Source Code

```
# ===== Library =====
import os
from colorama import Fore, Style, init
from prettytable import PrettyTable
import pwinput


# ===== data.py =====
data_akun = {
    "apip": {"sandi": "apip123", "peran": "admin"},
    "salsa": {"sandi": "salsa123", "peran": "admin"},
    "noni": {"sandi": "noni123", "peran": "user"},
}

data_bahan = {
    "Beras": {"sisa": 10, "satuan": "kg", "minggu": 1, "batas": 3},
    "Telur": {"sisa": 20, "satuan": "butir", "minggu": 1, "batas": 6},
    "Mie Instan": {"sisa": 15, "satuan": "bungkus", "minggu": 1, "batas":
5},
    "Minyak Goreng": {"sisa": 2, "satuan": "liter", "minggu": 1, "batas":
1},
}

BATAS_LOGIN = 3
jumlah_login_gagal = 0


# ===== tampilan.py =====
def sukses(teks):
    print(Fore.GREEN + teks + Style.RESET_ALL)


def error(teks):
    print(Fore.RED + "Error: " + teks + Style.RESET_ALL)
```

```
def info(teks):
    print(Fore.YELLOW + teks + Style.RESET_ALL)


def judul(teks):
    garis = "=" * len(teks)
    print(Fore.CYAN + Style.BRIGHT + garis)
    print(teks)
    print(garis + Style.RESET_ALL)


def tampil_menu(teks_judul, daftar_opsi):
    judul(teks_judul)

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["Kode", "Menu"]
    tabel.align["Menu"] = "l"

    for kode, label in daftar_opsi:
        tabel.add_row([kode, label])

    print(tabel)


def lihat_bahan():
    judul("DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS")

    if not data_bahan:
        info("Belum ada data bahan.")
        return

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = [
        "No", "Bahan", "Sisa", "Satuan", "Minggu", "Batas", "Keterangan"
    ]
    tabel.align["Bahan"] = "l"

    for nomor, (nama, bahan) in enumerate(data_bahan.items(), start=1):
        if bahan["sisa"] <= bahan["batas"]:
            keterangan = Fore.RED + "MENIPIS!" + Style.RESET_ALL
        else:
            keterangan = Fore.GREEN + "Aman" + Style.RESET_ALL

        tabel.add_row([
            nomor, nama, bahan["sisa"], bahan["satuan"],
            bahan["minggu"], bahan["batas"], keterangan
```

```
        ])

    print(tabel)


def lihat_akun():
    judul("DAFTAR AKUN")

    tabel = PrettyTable()
    tabel.field_names = ["No", "Nama Pengguna", "Peran"]
    tabel.align["Nama Pengguna"] = "l"

    for nomor, (nama, info_akun) in enumerate(data_akun.items(), start=1):
        tabel.add_row([nomor, nama, info_akun["peran"]])

    print(tabel)


# ===== utils.py =====
def bersihkan_layar():
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")


def minta_teks(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()

    if jawaban == "":
        error("Isian tidak boleh kosong!")
        return minta_teks(pertanyaan)

    return jawaban


def minta_sandi(pertanyaan):
    jawaban = pwinput.pwinput(pertanyaan, mask="*").strip()

    if jawaban == "":
        error("Isian tidak boleh kosong!")
        return minta_sandi(pertanyaan)

    return jawaban


def minta_angka(pertanyaan):
    jawaban = input(pertanyaan).strip()

    if not jawaban.isdigit():
        error("Masukkan angka bulat tidak negatif!")
```

```
        return minta_angka(pertanyaan)

    return int(jawaban)


def temukan_akun(nama_pengguna):
    for nama in data_akun:
        if nama.lower() == nama_pengguna.lower():
            return nama
    return None


def temukan_bahan(nama_bahan):
    for nama in data_bahan:
        if nama.lower() == nama_bahan.lower():
            return nama
    return None


# ===== crud.py =====
def pilih_bahan():
    if not data_bahan:
        info("Tidak ada bahan yang tersedia.")
        return None

    nomor = minta_angka("Nomor bahan (0 = batal): ")

    if nomor == 0:
        return None

    if nomor < 1 or nomor > len(data_bahan):
        error("Nomor di luar daftar!")
        return pilih_bahan()

    return list(data_bahan.keys())[nomor - 1]


def tambah_bahan():
    judul("TAMBAH BAHAN")

    nama = minta_teks("Nama bahan: ")

    if temukan_bahan(nama) is not None:
        error("Bahan sudah terdaftar!")
        return

    sisa = minta_angka("Sisa stok: ")
    satuan = minta_teks("Satuan: ")
```

```
    minggu = minta_angka("Minggu ke-: ")
    batas = minta_angka("Batas minimal: ")

    if minggu < 1:
        error("Minggu harus minimal 1.")
        return

    data_bahan[nama] = {
        "sisa": sisa,
        "satuan": satuan,
        "minggu": minggu,
        "batas": batas
    }

    sukses("Bahan berhasil ditambahkan!")


def ubah_bahan():
    judul("UBAH BAHAN")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama_lama = pilih_bahan()

    if nama_lama is None:
        info("Pengubahan dibatalkan.")
        return

    bahan = data_bahan[nama_lama]
    nama_baru = input("Nama baru (Enter = tetap): ").strip()

    if nama_baru:
        nama_terdaftar = temukan_bahan(nama_baru)

        if nama_terdaftar not in (None, nama_lama):
            error("Nama bahan sudah digunakan.")
        else:
            data_bahan_baru = {}

            for nama, isi in data_bahan.items():
                data_bahan_baru[
                    nama_baru if nama == nama_lama else nama
                ] = isi

            data_bahan.clear()
            data_bahan.update(data_bahan_baru)
```

```
    for kunci, label in [
        ("sisa", "Sisa baru"),
        ("minggu", "Minggu baru"),
        ("batas", "Batas minimal baru")
    ]:
        isian = input(f"{label}: ").strip()

        if isian:
            if isian.isdigit():
                nilai = int(isian)

                if kunci == "minggu" and nilai < 1:
                    error("Minggu harus minimal 1.")
                else:
                    bahan[kunci] = nilai
            else:
                error("Input harus berupa angka bulat.")

    satuan_baru = input("Satuan baru (Enter = tetap): ").strip()

    if satuan_baru:
        bahan["satuan"] = satuan_baru

    sukses("Proses pengubahan selesai.")


def hapus_bahan():
    judul("HAPUS BAHAN")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama = pilih_bahan()

    if nama is None:
        info("Penghapusan dibatalkan.")
        return

    yakin = input(f"Hapus '{nama}'? (y/n): ").strip().lower()

    if yakin == "y":
        data_bahan.pop(nama)
        sukses("Bahan berhasil dihapus!")
    elif yakin == "n":
        info("Penghapusan dibatalkan.")
    else:
```

```
        error("Masukkan y atau n.")


def catat_pemakaian():
    judul("CATAT PEMAKAIAN BAHAN")
    lihat_bahan()

    if not data_bahan:
        return

    nama = pilih_bahan()

    if nama is None:
        info("Pencatatan dibatalkan.")
        return

    bahan = data_bahan[nama]
    dipakai = minta_angka(f"Jumlah {nama} yang dipakai: ")

    if dipakai == 0:
        error("Jumlah pemakaian harus lebih dari 0.")
    elif dipakai > bahan["sisa"]:
        error("Pemakaian melebihi sisa stok!")
    else:
        bahan["sisa"] -= dipakai
        sukses(
            f"Pemakaian berhasil dicatat. "
            f"Sisa {nama}: {bahan['sisa']} {bahan['satuan']}."
        )


# ===== auth.py =====
def daftar_akun():
    judul("REGISTER")

    nama = minta_teks("Nama pengguna: ")

    while " " in nama or temukan_akun(nama) is not None:
        if " " in nama:
            error("Nama pengguna tidak boleh memakai spasi!")
        else:
            error("Nama pengguna sudah digunakan!")

        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")

    sandi = minta_sandi("Kata sandi: ")

    while len(sandi) < 4:
```

```
        error("Kata sandi minimal 4 karakter!")
        sandi = minta_sandi("Kata sandi: ")

    data_akun[nama] = {
        "sandi": sandi,
        "peran": "user"
    }

    sukses("Registrasi berhasil. Silakan login.")


def masuk():
    global jumlah_login_gagal

    judul("LOGIN")

    for percobaan in range(BATAS_LOGIN):
        nama = minta_teks("Nama pengguna: ")
        sandi = minta_sandi("Kata sandi: ")
        akun = temukan_akun(nama)

        if akun is not None and data_akun[akun]["sandi"] == sandi:
            sukses(
                f"Login berhasil. Halo, {akun} "
                f"({data_akun[akun]['peran']})!"
            )
            return akun

        jumlah_login_gagal += 1
        sisa_percobaan = BATAS_LOGIN - percobaan - 1
        error(f"Data login salah. Sisa percobaan: {sisa_percobaan}")

    info("Percobaan login habis.")
    return None


# ===== menu.py =====
def menu_admin(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": tambah_bahan,
        "3": ubah_bahan,
        "4": hapus_bahan,
        "5": lihat_akun
    }

    while True:
        bersihkan_layar()
```

```
        tampil_menu(f"MENU ADMIN - {akun}", [
            ("1", "Lihat Bahan"),
            ("2", "Tambah Bahan"),
            ("3", "Ubah Bahan"),
            ("4", "Hapus Bahan"),
            ("5", "Lihat Daftar Akun"),
            ("0", "Logout"),
        ])

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "0":
            info("Anda telah logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            return

        if pilih in aksi:
            aksi[pilih]()
        else:
            error("Pilihan menu tidak tersedia!")

        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")


def menu_user(akun):
    aksi = {
        "1": lihat_bahan,
        "2": catat_pemakaian
    }

    while True:
        bersihkan_layar()
        tampil_menu(f"MENU PENGGUNA - {akun}", [
            ("1", "Lihat Bahan"),
            ("2", "Catat Pemakaian Bahan"),
            ("0", "Logout"),
        ])

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "0":
            info("Anda telah logout.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            return

        if pilih in aksi:
```

```
            aksi[pilih]()
        else:
            error("Pilihan menu tidak tersedia!")

        input("\nTekan Enter untuk lanjut...")


# ===== main.py =====
def program_utama():
    while True:
        bersihkan_layar()
        tampil_menu("SISTEM INFORMASI SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS MINGGUAN",
[
            ("1", "Login"),
            ("2", "Register"),
            ("0", "Keluar"),
        ])

        pilih = input("Pilih menu: ").strip()
        bersihkan_layar()

        if pilih == "1":
            akun = masuk()

            if akun is not None:
                input("Tekan Enter untuk masuk ke menu...")

                if data_akun[akun]["peran"] == "admin":
                    menu_admin(akun)
                else:
                    menu_user(akun)

        elif pilih == "2":
            daftar_akun()
            input("\nTekan Enter untuk lanjut...")

        elif pilih == "0":
            info("Terima kasih, program selesai.")
            break

        else:
            error("Pilihan menu tidak tersedia!")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")


if __name__ == "__main__":
    init(autoreset=True)
    program_utama()
```

4. Hasil Output

```
================================
DAFTAR SISA STOK BAHAN MAKANAN KOS
================================
+----+---------------+------+---------+--------+-------+------------+
| No | Bahan         | Sisa |  Satuan | Minggu | Batas | Keterangan |
+----+---------------+------+---------+--------+-------+------------+
| 1  | Beras         |  10  |    kg   |   1    |   3   |    Aman    |
| 2  | Telur         |  20  |  butir  |   1    |   6   |    Aman    |
| 3  | Mie Instan    |  15  | bungkus |   1    |   5   |    Aman    |
| 4  | Minyak Goreng |  2   |  liter  |   1    |   1   |    Aman    |
+----+---------------+------+---------+--------+-------+------------+
```

5. Langkah-langkah Git

5.1 Git Add

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git add berfungsi memasukkan perubahan pada file ke **staging area**, semacam area persiapan sebelum perubahan tersebut dicatat secara permanen lewat git commit. Git hanya akan merekam file yang sudah melalui tahap ini, sehingga file yang belum di-add tidak akan ikut tersimpan dalam commit.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git add *
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git commit -m "apipberiman"
[main 91e8503] apipberiman
 1 file changed, 104 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/2609106069-Muhammad_Afif_Mumtaz-PT-4.py
```

git commit berfungsi merekam seluruh perubahan yang sudah berada di staging area (hasil git add) sebagai satu **entri riwayat** pada repositori lokal. Tiap commit ibarat "titik simpan" yang memiliki ID unik, pesan keterangan, nama penulis, dan waktu pembuatan, sehingga kamu dapat menelusuri atau kembali ke versi kode yang lebih lama.

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.29 KiB | 659.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/AfifMumtaz10/praktikum-apd-2026.git
   3a4bc72..91e8503  main -> main
```

git push berfungsi mengunggah commit yang sudah tersimpan di repositori lokal (komputermu) ke repositori jarak jauh, misalnya **GitHub**. Selama belum di-push, commit hanya ada di komputermu. Setelah di-push, kodenya tampil di GitHub dan bisa dilihat oleh aslab maupun dosen.